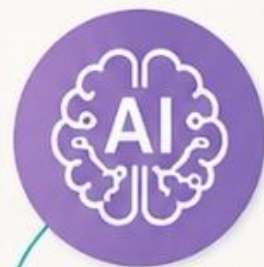


DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS

EN LA ASIGNATURA DE
ESTÉTICA MEDIANTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PARA PROYECTOS DE CLASE
DE GRADO ONCE DEL
COLEGIO DANILO CIFUENTES



INTEGRANTES

Víctor Ardila-Bayona
Isabel Alfonso-Sosa
Laura Villanueva-Rojas
José David Cortés-Torres

Diseño de materiales didácticos mediante la integración de la IA en el espacio Académico de Estética Grado Once del Colegio Danilo Cifuentes

Integrantes

Víctor Ardila-Bayona

Isabel Alfonso-Sosa

Laura Villanueva-Rojas

José David Cortés-Torres

Institución Educativa Colegio Danilo Cifuentes.

Tabla de contenido

1.	Naturaleza del Proyecto	5
2.	Problemática	6
3.	Justificación	8
4.	Fundamentación Teórica.....	11
4.1	Inteligencia artificial en educación: mediación pedagógica y transformación didáctica	11
4.2	Diseño de materiales con IA y rol docente desde la IA Tpack	12
4.3	Ética, autoría y gobernanza escolar del uso de IA	14
5.	Objetivos y metas.....	16
5.1	Objetivo general.....	16
5.2	Objetivos específicos	16
6.	Metodología	17
6.1	Introducción	17
6.2	Desarrollo.....	17
6.3	Fase 1 Inmersión como proceso de contextualización.....	18
6.4	Fase 2 Selección de Proyecto mediante Conocimiento	21
6.5	Fase 3 Iteración mediante Desarrollo	26
7.	Metodología	35
8.	Cronograma.....	37
9.	Evaluación del proyecto “Diseño de materiales didácticos mediante la integración de la IA en el espacio Académico de Estética Grado Once del Colegio Danilo Cifuentes”	38
10.	Referencias Bibliográficas	40

Índice de Figuras

Figura 1	18
Figura 2	19
Figura 3	20
Figura 4	23
Figura 5	25
Figura 6	29
Figura 7	37

1. Naturaleza del Proyecto

El proyecto se centra en el diseño de una propuesta educativa que integra el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la creación de materiales para abordar con los estudiantes permitiendo el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. A partir de una estructura organizada por cuatro fases, se plantea inicialmente un diagnóstico sobre el uso y comprensión de la IA, seguido por actividades orientadas a establecer normas de uso responsable, implementar estrategias de retroalimentación asistida y promover el desarrollo de proyectos académicos. Un elemento clave es el rol del docente como diseñador de recursos y experiencias, así como la incorporación de herramientas de IA que permitan a los estudiantes mejorar sus productos mediante procesos iterativos de análisis y corrección.

Asimismo, el proyecto contempla una fase final centrada en la reflexión crítica y el metaprendizaje, donde los estudiantes evalúan el impacto de la inteligencia artificial en su proceso formativo. Se busca no solo fortalecer habilidades técnicas, sino fomentar la autonomía, la autoevaluación y el pensamiento crítico frente al uso de tecnologías emergentes.

2. Problemática

La problemática observada por los docentes, coordinadora y rectoría se centra en el uso excesivo, poco responsable dentro del aula y la búsqueda de tareas apoyadas en IA sin análisis del contenido. Inicialmente esta situación se abordó mediante decomisos, llamados de atención y sanciones, debido a que el celular era percibido como un distractor constante que afecta la atención, la participación y el desarrollo de las actividades propuestas.

Según lo manifestado por los docentes, una gran cantidad de estudiantes utilizan el celular y la IA, entre estas la más mencionada ChatGPT, como primer y único recurso para resolver trabajos escritos y/o creativos, lo que ha generado dificultades como respuestas repetitivas, poco originales o con contenidos muy avanzados para su comprensión, esta problemática se observa en otros espacios como en el área de estética, reflejada como un reto en el proceso creativo y el pensamiento crítico, así como una fuerte dependencia de la tecnología para resolver tareas simples.

En el espacio académico de estética, donde se desarrolla una serie de proyectos finales relacionados con el dibujo técnico y las artes plásticas, es evidente la necesidad de la actualización de un plan de aula orientado a la integración del uso de la IA de forma responsable por parte de los estudiantes al identificarse una falta de regulación y orientaciones del uso de estas herramientas.

Lo anterior es evidente ya que los estudiantes prefieren copiar imágenes generadas por IA sin realizar ajustes a estos recursos, igualmente se revela que no ejecutan sus elaboraciones propias demostrando debilidad frente a su uso ético que favorece a la pérdida de creatividad, el cual es expresado cuando desarrollan estrategias metodológicas como la de dibujo libre donde la falta de interés por el proceso de diseño, elaboración de bocetos y creación en algunas oportunidades se denota en situaciones de estrés y frustración por no contar con ideas para plasmar en sus proyectos.

De acuerdo con Porayska-Pomsta et al (2024), existe una serie de problemáticas que surgen a raíz de no establecer pautas claras y transparentes sobre el uso de la IA con los estudiantes desde varios ángulos éticos y pedagógicos, enfatizando que esta omisión compromete la autonomía y la confiabilidad del sistema educativo. Un ejemplo de estos impactos puede ser el refuerzo de sesgos en los estudiantes, puesto que al existir herramientas que no están diseñadas para desafiar el pensamiento del usuario, no tener reglas claras de mediación y el tener

diseñadores de IA que a menudo delegan toda la responsabilidad al usuario en lugar de integrarlas al software, favorecen a la cesión de la responsabilidad e igualmente a una omisión de la postura crítica del estudiante.

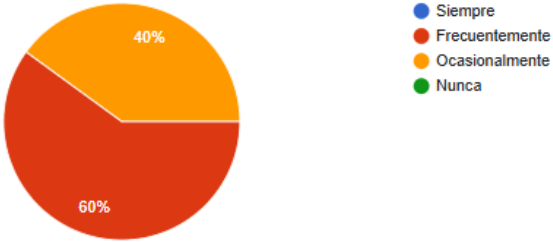
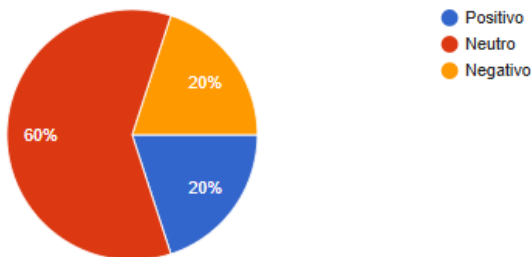
En relación con la autonomía, los estudiantes al no contar con normas y pautas claras no pueden ejercer su autonomía ni tomar decisiones de forma consciente e informada sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, la capacidad de los estudiantes para mantener la libertad de elección y tomar decisiones frente a lo que realiza la IA es supremamente importante para que la tecnología no reemplace el pensamiento crítico.

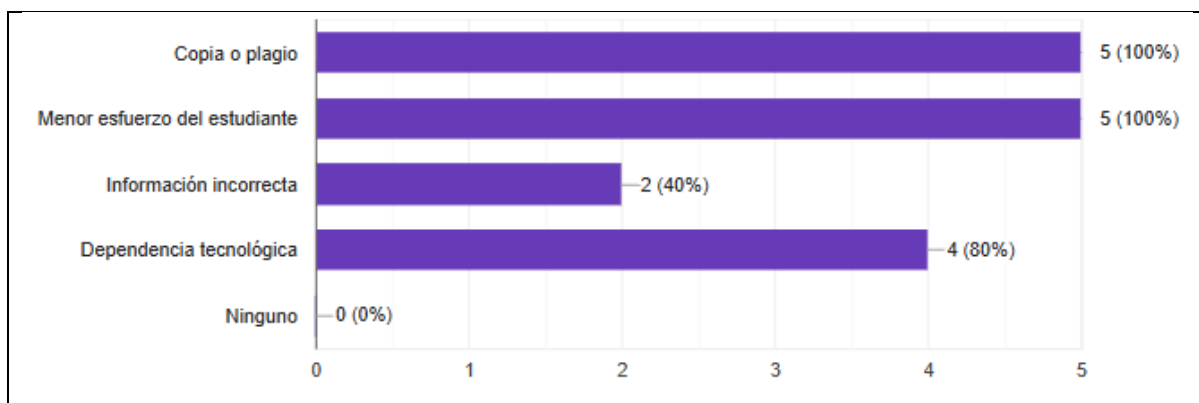
3. Justificación

La incorporación del celular y la Inteligencia Artificial dentro del espacio académico de estética, corresponde a la necesidad de transformar una problemática observada en el salón de clase en una oportunidad que vincule la educación con el contexto actual. Durante los últimos años, el uso del celular en clase y la dependencia de este para resolver actividades han generado dificultades relacionadas con la falta de creatividad. Ante esta situación se busca replantear el uso de las tecnologías dentro del espacio de clase, dejando de lado la prohibición y censura, y promoviendo el uso responsable, formativo y creativo mediante el diseño de recursos y materiales realizados y proyectados para el uso adecuado de la IA.

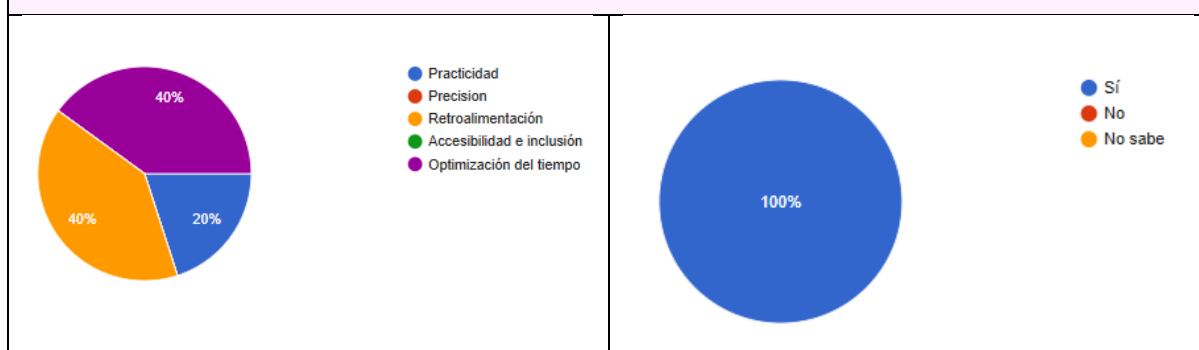
A partir de los resultados del presente diagnostico (Tabla 1), aplicado a cinco docentes del Colegio Danilo Cifuentes de diferentes áreas del conocimiento, sobre sus percepciones del uso de la IA por los estudiantes de grado 11, se evidencia una percepción generalizada sobre el uso frecuente de herramientas de IA por parte de los estudiantes, igualmente se resalta una valoración ambivalente que reconoce tanto ventajas (practicidad, retroalimentación y optimización del tiempo), así como desventajas (información incorrecta, menor esfuerzo del estudiante, plagio y dependencia tecnológica). A su vez, todos los docentes resaltan la necesidad de establecer normas claras para su uso y manifiestan preocupación frente al bajo reconocimiento de los estudiantes del uso explícito de la IA.

Tabla 1. Respuestas del Diagnostico aplicado a Docentes del Colegio Danilo Cifuentes

	
Grafica 1. Pregunta: ¿Con qué frecuencia cree que sus estudiantes usan herramientas de IA para tareas académicas?	Grafica 2. Pregunta: ¿Cómo valora el uso de IA por parte de los estudiantes?

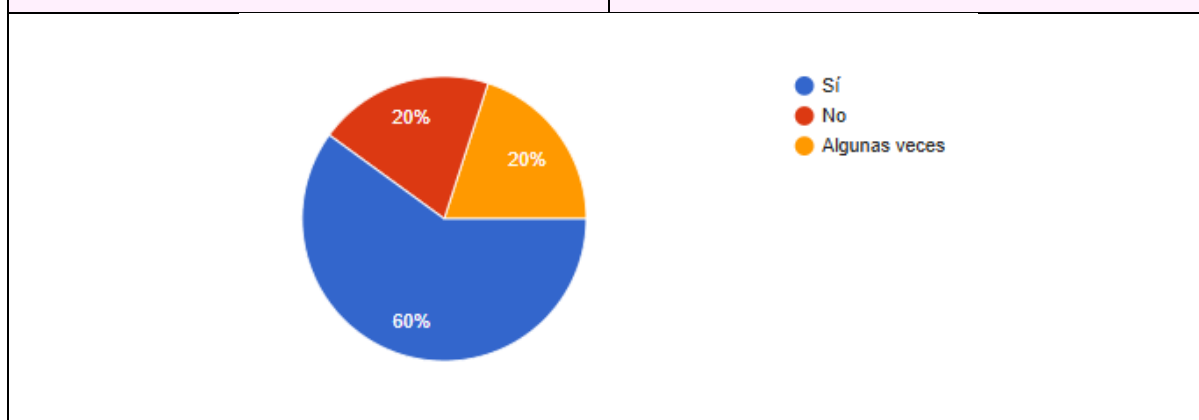


Grafica 3. Pregunta: ¿Qué riesgos asocia con el uso de IA?



Grafica 4. Pregunta: ¿Qué ventajas asocia con el uso de IA?

Grafica 5. Pregunta: ¿Considera necesario establecer normas para el uso de IA en actividades académicas?



Grafica 6. Pregunta: ¿Sus estudiantes reconocen el uso de la IA en sus trabajos?

Fuente: Elaboración propia

Propiamente, en el área de estética donde se fortalecen habilidades relacionadas con el dibujo, las artes plásticas, la observación y el diseño, la IA puede convertirse en un recurso de apoyo que permita ampliar las ideas, explorar referentes y enriquecer los procesos de creación, siempre que exista una mediación y guía adecuada por parte del docente. De esta manera, se busca que los estudiantes no dependan completamente de la tecnología, sino que aprendan a usarla de forma crítica, fortaleciendo sus capacidades de análisis, diseño y creación artística.

En este sentido se justifica la implementación de materiales diseñados para integrar la IA en el proyecto de aula de cada estudiante de la asignatura estética por medio del desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas al uso responsable de la IA en los proyectos finales de esta asignatura, promoviendo no solo su aprovechamiento para la creatividad, sino también, el desarrollo del uso responsable de esta herramienta, criterios éticos, pensamiento crítico y autonomía en sus procesos de producción artística. Por lo que, al implementarse esta estrategia, se transformaría el proceso adelantado con ellos en una oportunidad formativa que fortalezca las competencias expresivas y de reflexión de los estudiantes de grado 11 en pro de dar respuesta a las demandas educativas del momento en el uso de la IA.

4. Fundamentación Teórica

Este apartado presenta los fundamentos teóricos que dan propósito al diseño de materiales en la asignatura de Estética mediante el uso de inteligencia artificial, abordando su papel como mediación pedagógica, la transformación de las prácticas educativas, el rol del docente y las implicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se analizan los criterios de diseño, implementación y regulación del uso de la IA en el contexto escolar, con el fin de orientar una propuesta coherente con las necesidades formativas de los estudiantes.

4.1 Inteligencia artificial en educación: mediación pedagógica y transformación di- dáctica

La integración de la inteligencia artificial en el espacio académico de Estética de grado once exige comprender la IA como una mediación pedagógica que modifica las condiciones de diseño, producción, evaluación y reflexión del aprendizaje. En el documento de autor se plantea que la IA ha incidido en las formas de enseñar, aprender, evaluar y construir materiales, y ubica su incorporación dentro de cambios pedagógicos, curriculares, sociales y culturales más amplios. Con lo anterior, se coincide con lo planteado por la UNESCO sobre IA generativa con respecto a las maneras en que la IA ha entrado en los procesos educativos desde, pues Miao y Holmes (2023) que sostienen que su uso educativo debe orientarse desde un enfoque centrado en el ser humano, con atención a la privacidad, la seguridad, la equidad, la validación ética y el diseño pedagógico. Por tanto, en este proyecto la IA no se justifica por su novedad técnica, sino por su capacidad de apoyar una integración guiada y organizada; pasar de usos espontáneos, poco regulados y centrados en el resultado, a experiencias en las que el estudiante pueda idear, contrastar, ajustar, argumentar y reconocer el lugar que ocupó la IA en su proceso creativo, como un ejercicio piloto.

De esta manera, la transformación e involucramiento es pertinente de acuerdo con lo planteado con el diagnóstico donde se reporta que los estudiantes utilizan herramientas como ChatGPT para resolver trabajos escritos o creativos, con riesgos asociados a respuestas poco originales, dependencia tecnológica, falta de comprensión del contenido y ausencia de reconocimiento explícito del uso de IA. La literatura consultada reciente permite interpretar este problema sin reducirlo a una falta disciplinaria o de control, por ejemplo, Celik (2023) muestra que la IA puede apoyar la planeación, la retroalimentación inmediata, la intervención docente y la evaluación, pero advierten que su implementación requiere comprender los desafíos que

emergen en la práctica pedagógica. En una línea complementaria, Kasneci et al. (2023) identifican oportunidades de los modelos de lenguaje en educación, pero también riesgos vinculados con la dependencia, la calidad de la información, la evaluación y el uso acrítico de estas herramientas. Por ello, la propuesta no consiste en prohibir la IA ni en permitirla sin criterios, sino en diseñar materiales con ella, y que como consecuencia se reconozca su uso como apoyo para el pensamiento visual, la exploración de referentes, la revisión de bocetos y la toma de decisiones creativas.

Esta lectura también se relaciona con el campo de la Educación Artística y Cultural. Las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación Nacional para esta área señalan la necesidad de actualizar los referentes pedagógicos de acuerdo con las transformaciones educativas actuales y con las necesidades de los estudiantes, promoviendo experiencias orientadas al desarrollo integral, la creación, la sensibilidad, la expresión y la valoración crítica (MEN, 2022a). Desde esta arista, la producción estética escolar no puede evaluarse únicamente por el resultado final, pues involucra observación, exploración, experimentación, interpretación, toma de decisiones, revisión y comunicación del sentido de la obra. Así, la IA puede incorporarse como recurso de apoyo en la fase de ideación, exploración de técnicas o retroalimentación visual, siempre que el material didáctico preserve evidencias del proceso bocetos, bitácoras, versiones intermedias, justificaciones y ajustes realizados por el estudiante. En una línea complementaria, las orientaciones curriculares de Tecnología e Informática definen esta área como una actividad humana orientada a resolver problemas y transformar el entorno mediante el uso racional, crítico y creativo de recursos y conocimientos (MEN, 2022b). Todo esto entonces, se alinea con la perspectiva de inclusión de creación de materiales para esta asignatura.

4.2 Diseño de materiales con IA y rol docente desde la IA Tpack

El segundo eje del fundamento teórico se centra en el rol docente y en el diseño didáctico de materiales con IA. El documento de autor plantea que, en el contexto de transformación pedagógica y curricular, el docente deja de ser únicamente transmisor de contenidos y se convierte en diseñador de experiencias, guía y validador de contenidos generados con apoyo de IA (Molina, 2025). Así, marco IA-TPACK resulta pertinente porque permite comprender que la integración de IA en los materiales didácticos no depende únicamente del dominio técnico de una herramienta, sino de la articulación entre conocimiento pedagógico, conocimiento disciplinar, conocimiento tecnológico sobre IA y criterios éticos de mediación docente. De esta

manera, Celik (2023) también plantea que este marco amplía el TPACK tradicional al incorporar la especificidad de las herramientas basadas en IA y sus implicaciones educativas. En la misma línea, Ning, et al. (2024) analizan las relaciones entre los componentes del AI-TPACK y muestran que la competencia docente para integrar IA se construye mediante la interacción entre saber pedagógico, saber disciplinar y saber tecnológico, con especial relevancia de los conocimientos asociados a la IA. Con todo esto entonces, se evidencia la importancia del rol docente en la creación y diseño de materiales que puedan ser apoyados con IA, integrando los procesos y pudiendo dar cabida a una propuesta más novedosa dentro de la institución de un uso guiado y responsable de la IA.

Asimismo, según Mishra, Warr e Islam (2023) se menciona que la IA generativa reconfigura el marco TPACK porque introduce herramientas capaces de producir, transformar y reorganizar contenidos, lo que modifica la relación entre tecnología, pedagogía y conocimiento disciplinar. Esto obliga al docente a actuar como curador, diseñador y evaluador de los recursos generados o mediados por IA. En el caso de Estética, podría resultar importante porque el uso de IA no puede limitarse a generar imágenes, textos o referentes visuales, sino que debe integrarse en una secuencia que permita al estudiante comprender la técnica seleccionada, explorar referentes, formular una intención estética, elaborar bocetos, comparar alternativas, recibir retroalimentación y justificar las decisiones tomadas.

Desde esta perspectiva, el diseño de materiales didácticos para la asignatura debe reorganizar la experiencia de aprendizaje para que la IA tenga una función pedagógica definida. La metodología ADDIE resulta útil como ruta de diseño, dado que permite analizar necesidades, diseñar recursos, desarrollarlos, implementarlos y evaluarlos de manera sistemática (Branch, 2009). Su pertinencia está en que permite pasar del diagnóstico institucional a la construcción de recursos concretos, como la galería de técnicas, los recursos de exploración, las orientaciones de uso responsable, el agente de apoyo al proceso, la bitácora digital y la rúbrica de evaluación. Cada material debe responder a una finalidad formativa, como contextualizar técnicas, apoyar la elección informada, guiar la experimentación, ofrecer retroalimentación, documentar avances o evaluar el uso ético y creativo de la IA.

En el campo específico, los estudios sobre IA generativa y educación artística muestran que estas herramientas pueden enriquecer la ideación, la exploración formal y el diálogo sobre la producción visual. Así, Vartiainen et, al. (2023) evidencian que la creación digital con IA en contextos escolares puede favorecer discusiones colaborativas, producción de artefactos y reflexión sobre las relaciones entre estudiantes, herramientas y materiales. De forma complementen-

taria, Chiu (2024) analiza cómo tecnologías como ChatGPT y Midjourney inciden en las prácticas de enseñanza, aprendizaje, evaluación y formulación de políticas educativas, lo que permite reconocer que la IA generativa transforma no solo la producción de contenidos, sino también las reglas escolares sobre autoría, evaluación y acompañamiento.

4.3 Ética, autoría y gobernanza escolar del uso de IA

Para este tercer eje, se advierte que la IA en educación K-12 plantea desafíos relacionados con privacidad, sesgos, vigilancia, autonomía, equidad y responsabilidad institucional (Akgun y Greenhow, 2022), lo que implica una necesidad de organización dentro de la implementación y creación con IA. De acuerdo con Holmes et al. (2022) la ética de la IA en educación debe abordarse desde una perspectiva comunitaria, pues sus efectos comprometen a estudiantes, docentes, familias, directivos, diseñadores tecnológicos e instituciones.

También existe el riesgo de delegar la ideación, perder trazabilidad del proceso, invisibilizar sesgos estéticos y reducir la argumentación propia. Por ello, la ética debe estar presente desde el diseño de los materiales, no solo en la evaluación final. La gobernanza institucional debe asumirse como una condición pedagógica para la prueba piloto. El documento de autor diferencia entre gobernanza, marco regulatorio y protocolos de uso (Molina, 2025). Por este lado, la gobernanza organiza responsabilidades y procesos institucionales. Mientras que regulatorio establece límites legales y estándares de protección. Los protocolos orientan las acciones concretas de estudiantes y docentes en el uso cotidiano de la IA. El documento de autor también señala que estos protocolos deben incluir reglas de citación y declaración obligatoria del uso de IA generativa, distinción entre usos permitidos y riesgos inaceptables, niveles de intervención humana para validar resultados y criterios de alfabetización digital.

En consecuencia, los materiales didácticos deben incorporar orientaciones explícitas sobre cuándo, cómo y para qué puede usarse la IA dentro del proceso creativo. Un uso pedagógico pertinente puede permitir explorar referentes visuales, formular preguntas sobre composición, recibir sugerencias de mejora o comparar posibilidades técnicas. También deben delimitarse usos no pertinentes; entre ellos se encuentran presentar una imagen generada sin intervención personal, omitir la declaración de uso, reemplazar la bitácora por una respuesta automatizada o entregar un producto sin evidencias del proceso.

El diseño de materiales para Estética funciona como prueba piloto para establecer normas institucionales de uso ético, responsable y transparente de IA, además que esta regulación no limita la creatividad. Al contrario, permite que la creación escolar conserve trazabilidad,

autoría y sentido formativo. De esta manera, La evaluación del proyecto debe desplazar el énfasis exclusivo en el producto final y atender evidencias auténticas del proceso creativo. La bitácora, el seguimiento progresivo y la rúbrica permiten reconocer cómo el estudiante usó la IA y qué decisiones tomó a partir de ese apoyo. De esta manera, el uso responsable de IA en Estética se concreta en criterios observables tanto en la creación como en la implementación.

Finalmente, los fundamentos teóricos del proyecto sostienen que el diseño de materiales didácticos integrando IA para la asignatura de Estética debe articular transformación pedagógica, diseño didáctico y gobernanza ética. La IA se incorpora como mediación para enriquecer la exploración visual, apoyar la retroalimentación y diversificar recursos. Sin embargo, su valor educativo depende de la mediación docente, la trazabilidad del proceso, la reflexión sobre autoría y la existencia de reglas claras. Desde esta articulación, la propuesta responde a una problemática institucional concreta y ofrece una ruta pedagógica para pasar de la prohibición o del uso informal de la IA hacia una práctica escolar regulada, creativa y formativa.

5. Objetivos y metas

En este apartado se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, orientados al diseño de materiales didácticos mediante la integración de la inteligencia artificial en la asignatura de Estética para grado once. Adicionalmente, se estructura de tal forma que cada objetivo tiene su meta relacionada.

5.1 Objetivo general

Desarrollar un portafolio de recursos con materiales eficientes y personalizados diseñados con el apoyo de la IA para ser integrados en los proyectos de grado once, del Colegio Danilo Cifuentes con el fin de establecer normas de uso ético, responsable y transparente de la IA.

5.2 Objetivos específicos

Específico 1: Realizar el fundamento teórico para el diseño y la estructura de materiales didácticos mediante la metodología ADDIE en el proceso de cada proyecto de los estudiantes de grado once en el espacio académico de estética.

Meta: Consolidar un marco referencial sólido y pertinente que permita el diseño de materiales que contextualicen a los estudiantes sobre los diferentes tipos de técnicas que pueden poner en práctica dentro de su proyecto de aula.

Específico 2: Desarrollar un abanico de IAs y una plataforma de apoyo que permitan integrar el uso responsable de la inteligencia artificial dentro del proyecto de aula de cada estudiante, en los procesos de dibujo, diseño, creación y análisis visual.

Meta: Establecer un repertorio de IAs que pueden utilizar los estudiantes para el desarrollo de su proyecto, resaltando un abordaje ético y responsable de la IA.

Específico 3: Diseñar un instrumento de seguimiento con criterios establecidos que permitan reconocer el proceso del estudiante en la ejecución de su proyecto.

Meta: Que el docente y estudiante puedan hacer un seguimiento del proceso, avance, integración y uso adecuado de la IA en el proyecto de aula.

Específico 4: Establecer unos criterios de evaluación que permitan reconocer la efectividad de los materiales en el proceso del estudiante.

Meta: Diseñar un instrumento evaluativo tipo rubrica que permita determinar la viabilidad y eficacia, del portafolio de materiales, asegurando que cumpla los objetivos y metas establecidas.

6. Metodología

6.1 Introducción

Para el desarrollo de los materiales didácticos se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de diversas metodologías de diseño educativo e instruccional, con el propósito de fundamentar de manera sólida la construcción de los recursos en el marco del proyecto. En este sentido, no se parte de una única metodología de manera rígida, sino que se reconocen distintos enfoques que pueden aportar al diseño, tales como aquellos orientados a la estructuración del proceso, la integración de la tecnología y la experiencia del usuario. Así, la selección y articulación de dichas metodologías se realiza en función de los objetivos pedagógicos planteados, orientados por el área de Estética y las necesidades específicas del contexto curricular de grado once, permitiendo elegir las estrategias más adecuadas para el desarrollo, implementación y evaluación de los materiales. De esta manera, se busca garantizar que los recursos diseñados no solo respondan a criterios técnicos, sino que también favorezcan procesos de aprendizaje significativos, coherentes y contextualizados (Branch, 2009; Mishra y Koehler, 2006; Allen, 2012).

6.2 Desarrollo

Para la resolución de los objetivos y metas expuestos anteriormente se abordan las siguientes fases de ejecución del proyecto mostrado en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Iniciando con la contextualización del tipo de técnicas a implementar de acuerdo con las ramas de ejecución de los trabajos. La fase dos consiste en el desarrollo del conocimiento de la ejecución de estas técnicas vinculando las normas de uso responsable de IA en la asignatura, continuando con la fase tres, se diseña un material proyectado a la creación por parte de los estudiantes de sus prototipos basados en algunas de las técnicas abordadas en las fases anteriores y finalmente en la fase cuatro, se realiza una rubrica como instrumento evaluativo que permita identificar el desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes en relación con la ejecución de normas de uso de la IA y el avance del desarrollo de sus proyectos finales.

Figura 1
Diagrama de las fases del proyecto dirigido al diseño de materiales



Nota: Fuente: Elaboración propia – plantilla Canva

A continuación, se describe cada una de sus fases, así como las actividades a desarrollar y los productos esperados por cada una.

6.3 Fase 1 Inmersión como proceso de contextualización

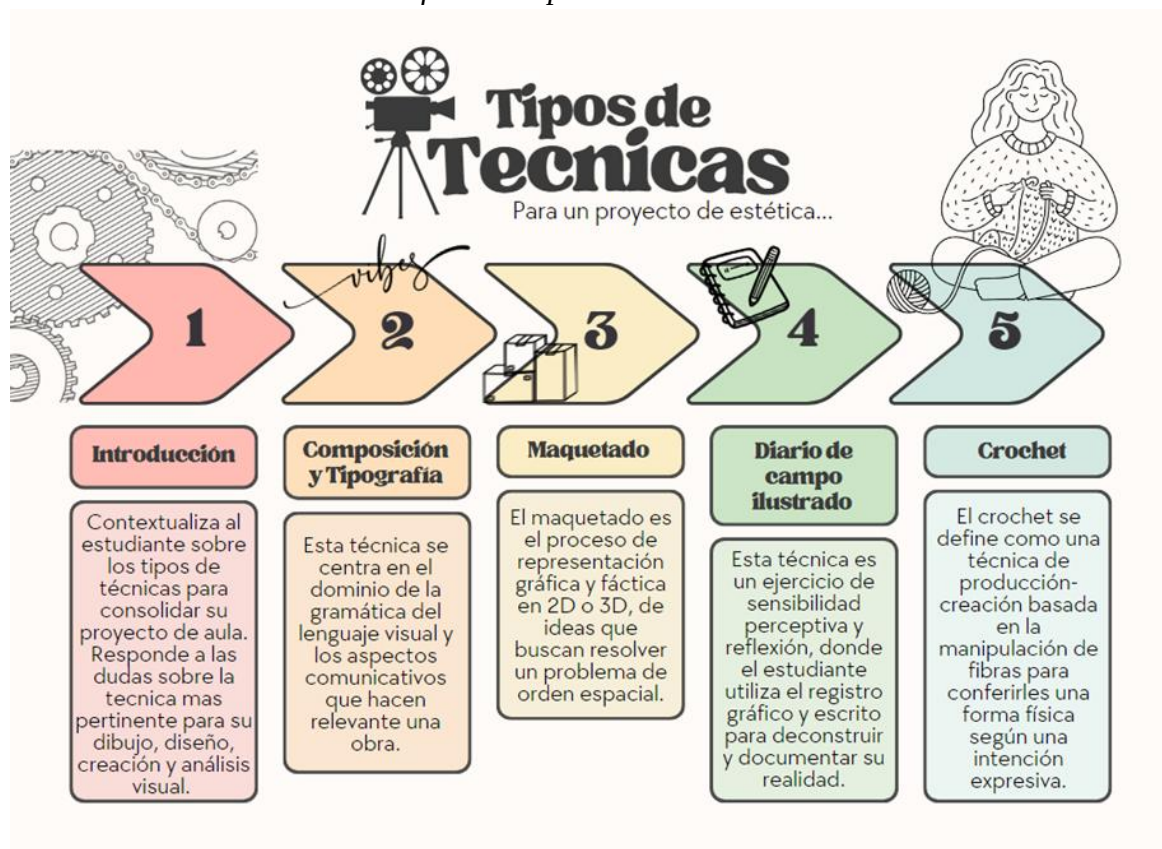
Como parte de esta etapa de contextualización se pretende reforzar las técnicas expuestas anteriormente con la finalidad de que los estudiantes cuenten con una mayor información sobre los materiales y metodologías de las técnicas correspondientes y puedan seleccionar la que más se alinee con sus objetivos de proyecto final.

6.3.1 Actividad 1 video de contextualización - video tipos de técnicas

Para el desarrollo del video sobre Técnicas de Estética, nos situaremos en las fases de Diseño y Desarrollo del modelo ADDIE, integrando la IA generativa, para permitir contextualizar a los estudiantes de grado once, sobre las técnicas a usar en los procesos de dibujo, diseño, creación y análisis visual.

Esta actividad se define como la primera actividad de contextualización dentro del proyecto a desarrollar para el espacio de estética, utilizando el potencial multimodal de la IA para generar un impacto sensorial inicial, El video no es solo un recurso técnico, sino una guía que

Figura 2
Video introductorio sobre los diferentes tipos de técnicas.



Nota: Puede ser consultado en <https://canva.link/tubfc13mm55ixa3>. Fuente: Elaboración propia – plantilla Canva

presenta las cuatro líneas del proyecto y sus técnicas: la línea de Diseño Visual, donde se aborda la técnica de Composición y Tipografía. Línea de Diseño Espacial, donde se aborda el proceso de maquetado. La línea de Cuerpo, Identidad y Expresión, que tiene como base el registro ilustrado en un diario de campo. Y la línea de Diseño Artístico y Material donde se apuesta por la técnica de crochet mostrado en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Figura 2.

El video sirve como modelo de uso responsable de la IA, al diseñarse bajo el modelo ADDIE. Integra herramientas multimedia que responden a diversos estilos de aprendizaje, adicionalmente, demuestra a los estudiantes que la IA se usa en el plan de aula para el análisis visual y la planificación, cumpliendo con la intención de que la tecnología apoye procesos de creación sin desdibujar la autonomía del estudiante en su proyecto de aula.

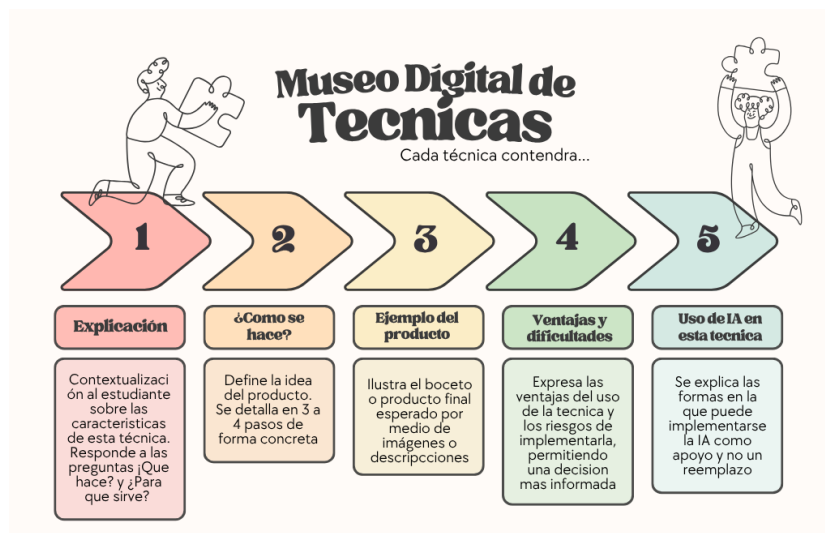
Esta actividad materializa la transición entre la fase de Análisis y la de Diseño, donde integra el rol docente desde la IA Tpack, el uso de la IA y la contextualización de las técnicas para dar como resultado un recurso educativo digital.

PROMPT 1: “Actúa como un experto en Pedagogía de las Artes y Diseño Instruccional (Modelo ADDIE). Diseña el guion técnico y narrativo para un video educativo de 4 a 5 minutos dirigido a estudiantes de grado 11 del Colegio Danilo Cifuentes. El video debe ser un acontecimiento sensorial que contextualice el uso cada una de las 4 técnicas más adecuadas para su proyecto, Composición/Tipografía, Maquetado, Diario Ilustrado, Crochet. Incluye una definición técnica centrada en la sensibilidad perceptiva y producción-creación de cada técnica y cómo la IA puede asistir en la fase de bocetación. Responde a '¿Cuál es la mejor técnica según tu proyecto?' argumentando que no existe una superior, sino que la 'mejor' es aquella que mejor se alinee con el problema que el estudiante busca resolver y con su sensibilidad personal”

6.3.2 Actividad 2 Galería Virtual de técnicas - Visita Guiada

Para continuar con la contextualización, se realiza una visita guiada tipo museo en una galería Virtual de técnicas, donde esta actividad permite que los estudiantes exploren a su ritmo, comparen técnicas, visualicen ejemplos concretos y decidan la mejor técnica acorde a su afinidad y proyecto mostrado en la Figura 3

Figura 3
Museo Dígital de Técnicas



Fuente: Elaboración propia, plantilla Canva

Este tipo de actividades contribuye a la toma de decisiones desde un punto de vista informado sobre las opciones presentadas, al describir de cada una de las técnicas sus: características, pasos de ejecución, ejemplo y visualización del producto, ventajas y dificultades de su uso y las formas en las que se puede hacer uso de la IA como método de apoyo para la ejecución de esta técnica.

Es por eso, por lo que la elaboración de este material se realizara en la plataforma Genially y para el desarrollo de su contenido (escrito y visual) se contara con el apoyo de Gemini por medio del siguiente PROMPT:

PROMPT 1: “Realiza el contenido escrito de una galería tipo museo de las técnicas: Composición y Tipografía, Maquetado, Diario de campo ilustrado y Crochet”. Esta galería está orientada para una población de grado 11 (16 a 18 años). Lo ideal es que esta galería sea muy visual y con contenido que atraiga y motive a los estudiantes. Por cada técnica se debe tener las siguientes pautas: a. título; b. explicación; c. ¿Cómo se hace? En tres a máximo cinco pasos; d. Descripción del producto deseado y/o ejemplo; e. ventajas y dificultades y f. posible uso de la IA como apoyo para el desarrollo de esta técnica. Para finalizar, puede realizarse una reflexión sobre las técnicas abordadas motivando al estudiantado a implementar alguna.”

Continuando con la ejecución de la galería tipo museo, esta se realizará en la siguiente [plantilla](#) de Genially, que al presentar botones interactivos y hacer clic sobre ellos se da la apertura de ventanas que guían al estudiante a la exploración del material de forma libre y de acuerdo con sus intereses.

6.4 Fase 2 Selección de Proyecto mediante Conocimiento

Como parte de esta etapa de apropiación del conocimiento, se propone el uso de recursos como el Abanico de IA, con el fin de que los estudiantes identifiquen qué tipo de mediación con inteligencia artificial es pertinente según cada momento del proceso creativo, comprendiendo que su uso debe ser intencionado y no indiscriminado; posteriormente, el proceso se centrará en el aprendizaje de la técnica seleccionada, buscando reforzar sus aspectos conceptuales y procedimentales para que el estudiante logre no solo comprenderla sino aplicarla de manera consciente dentro del proyecto, para lo cual se plantea el desarrollo de una plataforma de afianzamiento individual orientada al aprendizaje autónomo, en la que se organicen de forma estructurada los contenidos específicos de cada técnica, permitiendo un recorrido progresivo, guiado y adaptado al ritmo de cada estudiante mediante recursos mediados por IA.

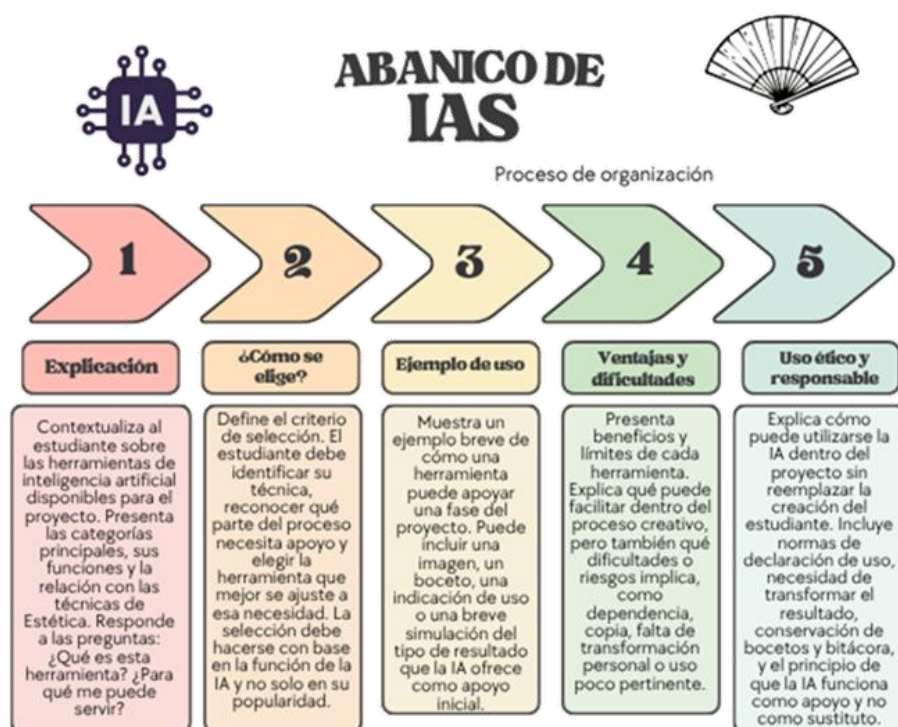
6.4.1 *Abanico de IA's*

Para esta actividad se diseñará un recurso visual e interactivo denominado *Abanico de IAs*, inspirado en la organización gráfica de la “tabla periódica de aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial” de Andrea Oviedo Villasana, donde las herramientas se agrupan por funciones como texto, imágenes, presentaciones, video, audio, educación y diseño. El recurso no copiará directamente dicha tabla, sino que tomará su lógica visual de clasificación para adaptarla al contexto de la asignatura de Estética y a las cuatro técnicas trabajadas en el proyecto, que son composición y Tipografía, Maquetado, Diario Ilustrado y Crochet

El propósito del Abanico de IAs es que los estudiantes reconozcan que no todas las herramientas sirven para lo mismo ni deben emplearse en cualquier momento del proceso creativo. Por ejemplo, una IA de texto puede apoyar la formulación de una intención estética o la organización de una bitácora, también una IA de imagen puede servir para explorar referentes visuales, paletas o variaciones compositivas; una IA de presentaciones puede ayudar a organizar la socialización del proyecto; y una IA de audio o video puede apoyar la explicación del proceso. Sin embargo, ninguna de estas herramientas reemplaza la elaboración personal del boceto, la toma de decisiones técnicas ni la justificación del producto final.

Este recurso se construirá como una infografía interactiva o tabla visual clasificada, preferiblemente mediante un código HTML sencillo generado con apoyo de IA o un canva o genially interactivo. Su estructura permitirá que el estudiante identifique cada herramienta a partir de cinco criterios como nombre de la IA, función principal, técnica en la que puede apoyar, uso permitido dentro del proyecto y advertencia ética. De esta manera, el recurso no funcionará como una lista de aplicaciones, sino como una guía de selección pedagógica y responsable.

Figura 4
Contenidos del material Museo Digital de Técnicas



Nota: Fuente: Elaboración propia – plantilla Canva

Para el desarrollo del recurso, la metodología más adecuada es ADDIE, porque permite organizar el diseño del recurso en fases progresivas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En este caso, el material busca orientar a los estudiantes en la selección responsable de herramientas que apoyen la exploración, la ideación, la organización, la presentación y la reflexión de sus proyectos de Estética. Como enfoque complementario, se adopta IA-TPACK, ya que permite articular el conocimiento tecnológico asociado a la inteligencia artificial, el conocimiento pedagógico del docente y los contenidos propios del área, incorpo-

rando criterios éticos para que la IA funcione como apoyo al proceso creativo y no como sustituto de la autoría estudiantil. El modelo ADDIE se reconoce por sus fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, mientras que los enfoques derivados de TPACK se han ampliado recientemente para pensar la integración pedagógica de herramientas de IA y sus implicaciones éticas.

Para la creación podría hacerse el uso de un prompt en Claude IA o una Gem, posiblemente como este:

“Actúa como diseñador pedagógico, desarrollador front-end y especialista en inteligencia artificial educativa. Crea un archivo HTML completo, funcional y visualmente atractivo para un recurso interactivo titulado:

“Abanico Digital de IAs para Estética”

El recurso estará dirigido a estudiantes de grado 11, entre 16 y 18 años, de la asignatura de Estética. Debe servir para que los estudiantes reconozcan, clasifiquen y seleccionen herramientas de inteligencia artificial que puedan apoyar sus proyectos según la técnica elegida: Composición y Tipografía, Maquetado, Diario Ilustrado o Crochet.

El HTML debe ser autónomo, es decir, debe incluir estructura HTML, estilos CSS internos y JavaScript básico en el mismo archivo. No debe depender de librerías externas, imágenes externas ni conexión a internet. Utiliza tarjetas, colores, íconos simples con emojis o símbolos, etiquetas visuales y diseño responsive.

El diseño debe inspirarse en una tabla visual amplia de herramientas de IA, similar a una “tabla periódica” o “abanico” de aplicaciones, pero adaptada pedagógicamente para la asignatura Estética.”

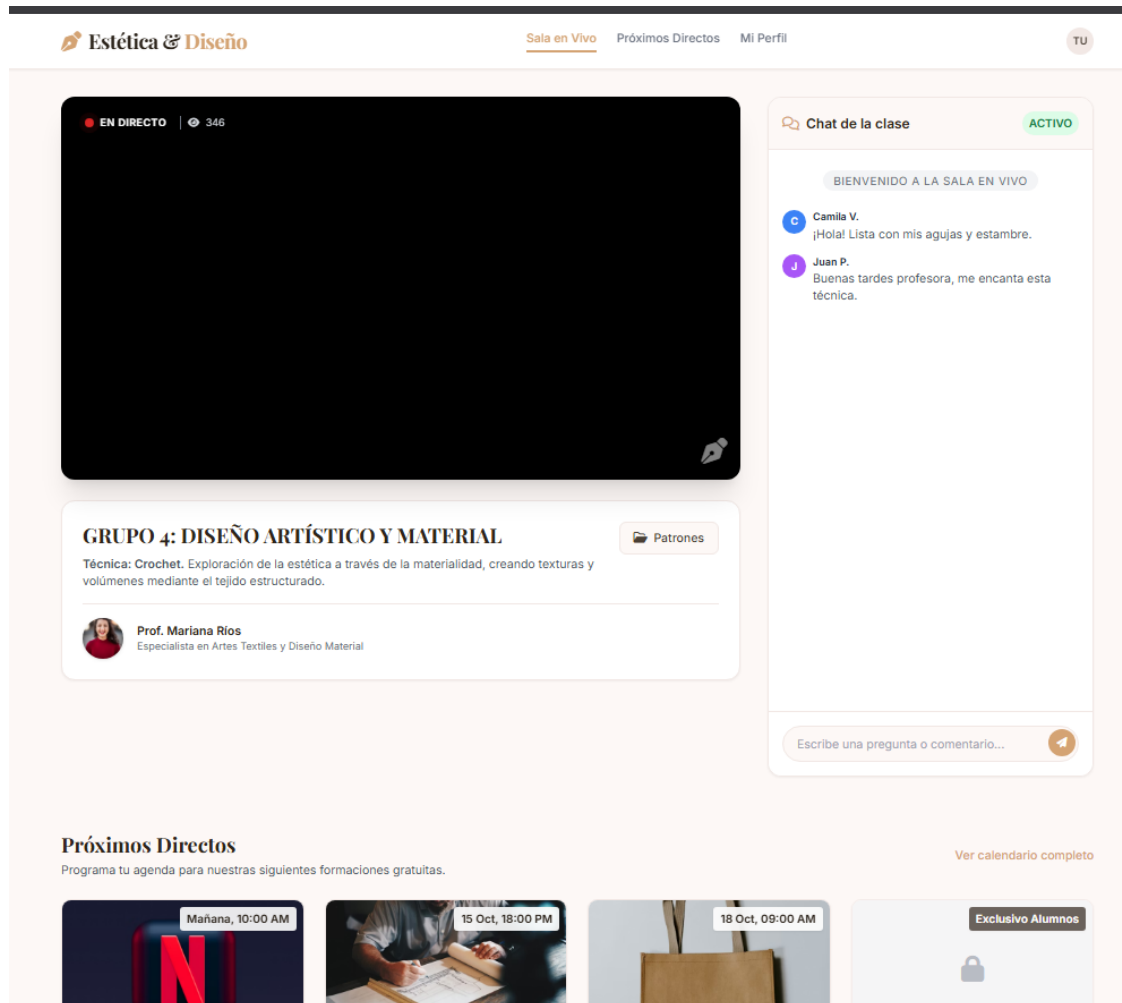
El producto esperado de esta fase será entonces, por una parte, un Abanico de IAs para Estética, visualmente amplio y organizado por categorías, y, por otra, una ficha de selección responsable, en la que el estudiante identifique cuáles herramientas le sirven para su técnica y en qué condiciones puede utilizarlas. Así, desde aquí se crea un puente entre la contextualización de técnicas realizada en la etapa anterior y el desarrollo del proyecto creativo en las fases siguientes.

6.4.2 *Actividad 2 Plataforma para Capacitación de Estudiantes*

Para esta actividad se diseñará un entorno formativo digital e interactivo denominado **Plataforma de Capacitación en Técnicas mediada por IA**, concebido como un espacio modular de aprendizaje donde cada técnica trabajada en el proyecto contará con un recurso específico de formación. Este entorno toma como referencia la lógica de organización por módulos propia de los cursos virtuales, adaptándola al contexto educativo mediante el uso de agentes de inteligencia artificial que actúan como mediadores del aprendizaje a través de contenidos audiovisuales y experiencias guiadas.

El propósito de la plataforma es que los estudiantes comprendan que cada técnica requiere formas particulares de aprendizaje, exploración y aplicación, y que los recursos digitales pueden apoyar este proceso sin reemplazar la construcción personal del conocimiento. En este sentido, los agentes de IA, presentados como avatares o asistentes virtuales, desarrollarán micro-contenidos en formato de podcast, video-presentaciones o sesiones simuladas tipo *live*, en los que se explican conceptos clave, ejemplos de uso y orientaciones para el desarrollo de cada técnica. De esta manera, el estudiante podrá acceder a explicaciones estructuradas y avanzar de forma autónoma según su propio ritmo. Una prueba de concepto se encuentra mostrada en la Figura 5.

Figura 5
Prueba de concepto sobre plataforma de capacitación



Nota: Fuente: Elaboración propia – Desarrollo web basado en HTML con codificación usando Google Studio.

La plataforma permitirá que los estudiantes se matriculen en los diferentes módulos, recorran los contenidos de manera individual y desarrollen actividades breves de comprensión o aplicación. Al finalizar el recorrido, se generará un certificado de asistencia, reforzando la lógica de capacitación y cierre del proceso formativo. Es importante señalar que estos recursos no sustituyen la práctica directa, la experimentación material ni la toma de decisiones propias del estudiante, sino que funcionan como apoyo y orientación dentro de su proceso individual de aprendizaje.

Este entorno se desarrollará preferiblemente como una plataforma web sencilla como prototipo interactivo, utilizando herramientas de programación en código HTML, Java Script

y Bases de datos generadas con apoyo de IA. Su organización será modular, permitiendo que cada técnica se presente como una unidad independiente con sus respectivos recursos, objetivos y actividades. Cada módulo incluirá elementos como nombre de la técnica, propósito de aprendizaje, tipo de recurso (podcast, video, avatar), contenidos abordados, actividad sugerida y criterios de uso responsable de la IA.

Metodológicamente, la propuesta se fundamenta en un enfoque de **diseño instruccional basado en ADDIE**, el cual permite estructurar de manera clara las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los recursos educativos. Este modelo resulta pertinente debido a la necesidad de organizar contenidos secuenciales, definir objetivos de aprendizaje por módulo y garantizar coherencia pedagógica en un entorno virtual. Asimismo, se articula con principios de **e-learning autónomo**, donde el estudiante gestiona su proceso de aprendizaje de manera individual, apoyado por recursos digitales estructurados.

De esta manera, la propuesta configura un entorno de aprendizaje organizado, progresivo y centrado en el estudiante, en el que la inteligencia artificial actúa como mediadora del contenido y facilitadora del acceso al conocimiento, sin sustituir el proceso creativo ni la construcción personal del aprendizaje.

6.5 Fase 3 Iteración mediante Desarrollo

6.5.1 Agente de Retroalimentación

Se propone la construcción de un agente de inteligencia artificial denominado **DaVinci**, concebido como un recurso de acompañamiento individual dentro del proceso de elaboración del prototipo en la técnica seleccionada por el estudiante. Este agente funcionará como un asistente virtual con capacidades multimodales, capaz de interpretar imágenes, bocetos, avances del prototipo y descripciones escritas del proceso, con el fin de reconocer la técnica trabajada y ofrecer retroalimentación formativa sobre los parámetros de diseño involucrados. En este sentido, DaVinci podrá orientar al estudiante en aspectos como composición, proporción, equilibrio visual, organización formal, uso del color, coherencia estética, relación entre intención y resultado, manejo técnico y posibles ajustes del producto en desarrollo.

El propósito de este recurso no es reemplazar la valoración del docente ni asumir las decisiones creativas del estudiante, sino brindar una guía complementaria que favorezca la revisión constante del proceso. A partir de la información suministrada, el agente formulará observaciones, preguntas orientadoras y recomendaciones de mejora, promoviendo una reflexión

crítica sobre el prototipo antes de su entrega final. De esta manera, DaVinci se configura como una herramienta de apoyo pedagógico que fortalece la autonomía del estudiante y su capacidad de toma de decisiones dentro del proceso creativo.

Desde el punto de vista del **diseño de materiales educativos**, la construcción de este agente se fundamenta en los modelos **ADDIE** y **SAM (Successive Approximation Model)**. Por un lado, ADDIE permite estructurar de manera sistemática el desarrollo del recurso, iniciando con el análisis de las necesidades de aprendizaje y las características de los estudiantes, seguido del diseño de las interacciones del agente, el desarrollo de sus capacidades de respuesta, su implementación en el entorno digital y, finalmente, la evaluación de su efectividad como herramienta de retroalimentación. Por otro lado, el modelo SAM complementa este proceso al introducir una lógica iterativa y flexible, en la que el agente puede ser prototipado, probado y ajustado de manera continua, especialmente en lo relacionado con la calidad de la retroalimentación, la pertinencia de las respuestas y la experiencia de usuario.

La integración de ambos modelos permite no solo una planificación estructurada del recurso, sino también su mejora progresiva a partir del uso real por parte de los estudiantes, lo cual resulta especialmente pertinente en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial. En este sentido, DaVinci no se concibe como un producto terminado, sino como un recurso en constante evolución, cuyo diseño responde tanto a criterios pedagógicos como a la interacción efectiva con el usuario, garantizando así su coherencia, funcionalidad y valor formativo dentro del proceso de construcción del prototipo.

Para la creación del agente IA **DaVinci**, se propone el uso de un prompt base en una herramienta como **Claude IA** o mediante la configuración de una **Gem personalizada**, con el fin de establecer su rol, propósito, límites de actuación y criterios de retroalimentación. El prompt podría formularse de la siguiente manera:

*“Actúa como diseñador pedagógico, asesor en estética visual y especialista en retroalimentación formativa mediada por inteligencia artificial. Tu nombre es **DaVinci** y tu función es acompañar a estudiantes de grado 11, entre 16 y 18 años, en el proceso de construcción de un prototipo artístico o visual desarrollado a partir de una técnica específica: Composición y Tipografía, Maquetado, Diario Ilustrado o Crochet. Debes analizar imágenes, bocetos, avances del prototipo o descripciones escritas enviadas por el estudiante. A partir de esta información, identifica la técnica trabajada y ofrece retroalimentación clara, respetuosa y formativa sobre los parámetros*

de diseño correspondientes, tales como composición, proporción, equilibrio, jerarquía visual, uso del color, textura, coherencia estética, relación entre intención y resultado, manejo técnico y posibles ajustes. Tu retroalimentación no debe reemplazar el criterio del docente ni decidir por el estudiante. Debes actuar como un guía que formula observaciones, preguntas orientadoras y sugerencias de mejora. Evita dar respuestas cerradas o imponer una única solución. Promueve la reflexión, la autonomía, la toma de decisiones y la mejora progresiva del prototipo. Organiza tus respuestas en cuatro partes: Reconocimiento de la técnica y del avance presentado. Fortalezas observadas en el prototipo. Aspectos por mejorar según los parámetros de diseño. Preguntas orientadoras o recomendaciones para el siguiente ajuste. Utiliza un lenguaje claro, cercano y pedagógico, adecuado para estudiantes de grado 11. Cuando no tengas suficiente información visual o textual, solicita al estudiante una imagen más clara, una explicación de su intención estética o una descripción del proceso realizado.”

6.5.2 Bitácora Digital

Ya en relación con el apartado evaluativo dirigido a los estudiantes, se contempla la validación de la bitácora de creación, puesto que permite hacer visible el camino mental ejecutado, y gracias a este material puede identificarse la autenticidad y el pensamiento crítico de los estudiantes frente al uso de la IA como recurso de apoyo en el desarrollo de prototipos de sus proyectos en la asignatura de estética de acuerdo con las técnicas abordadas a lo largo de la estrategia educativa como la mostrada en la Figura 6.

Figura 6
Bitácora de Creación, actividad evaluativa



Nota: Fuente: Elaboración propia – plantilla Canva

Esta evaluación se realizará con ayuda de un instrumento tipo rúbrica creada con el apoyo de Gemini que guiará el proceso valorativo por medio de indicadores tales como calidad de los prompts, curaduría en relación con las fuentes consultadas, reflexión ética del uso de las IAs y aportes personales que cada estudiante habría realizado a su proyecto.

PROMPT: “Realiza una rubrica de evaluación sobre un proyecto de integración de uso de la IA en la asignatura estética para apoyar la elaboración de un prototipo de un proyecto de los estudiantes (donde cada estudiante tiene designada una de las siguientes técnicas: Composición y Tipografía, Maquetado, Diario de campo ilustrado y Crochet). Esta rúbrica es con la finalidad de evidenciar y analizar la capacidad de dialogo del estudiante con las IAs para la elaboración de su prototipo. Se resalta que el material a evaluar es una bitácora de creación donde ellos consignan todo el proceso de ejecución del trabajo. Finalmente, esta bitácora debe contener los siguientes apartados:

a. cinco niveles de desempeño (5 excelente, 4 Bueno, 3 Aceptable, 2 Insuficiente y 1 Deficiente),

b. Cuatro aspectos a evaluar (Prompts: Identificación de comandos utilizados y la evolución de respuestas obtenidas, comparación: Contraste de la versión inicial dada por la IA y la versión final realizada por ellos, justificación: ¿Por qué aceptaron o rechazaron las sugerencias del modelo de la IA? y reflexión ética: Ejecución de una verificación de datos y expresa los momentos de uso de la IA),

c. Indicadores

Esta actividad se encuentra encaminada al análisis de la capacidad de dialogo del estudiante con las IAs, donde el estudiante pierde el rol de ser consumidor pasivo, y al experimentar ese rol de editor activo en la elaboración de contenidos con apoyo de la IA, puede dar pie a una posturas sólida y argumentada frente a la creación de normas de uso de la IA en el aula y propiamente en la asignatura transversal de estética.

Productos esperados: Rubrica evaluativa

6.6 Trazabilidad y Evaluación

La evaluación se basa en el seguimiento de evidencias de aprendizaje a lo largo de las fases del proyecto, utilizando indicadores que miden no solo el producto final, sino el proceso, la toma de decisiones, la autonomía y la reflexión ética del estudiante. En la Tabla 2 se muestra los indicadores que se tienen en cuenta para la evaluación de los materiales diseñados.

6.6.1 Interfaz y conexión con el flujo de actividades

La estrategia se apoya en una interfaz de seguimiento que permite visualizar el progreso del estudiante y del grupo a lo largo de todas las fases del proyecto. Esta interfaz integra los indicadores definidos, mostrando evidencias generadas en cada actividad y facilitando la trazabilidad del aprendizaje.

Desde la perspectiva del estudiante, la interfaz presenta su progreso individual, incluyendo las decisiones tomadas, las interacciones con los recursos y el agente, así como retroalimentación continua orientada a la mejora. Esto favorece la autorregulación y la conciencia del propio proceso de aprendizaje.

Desde la perspectiva docente, la interfaz funciona como un panel de control que consolida métricas clave de la clase, permitiendo identificar patrones, detectar dificultades y tomar

decisiones pedagógicas informadas. Además, facilita la comparación entre fases y el seguimiento de indicadores críticos como la agencia, la iteración y la autonomía.

Cada actividad del proyecto alimenta directamente los indicadores correspondientes, generando datos trazables como interacciones, elecciones, producciones y reflexiones. Esta conexión entre actividades e indicadores permite una evaluación integral del proceso, donde el aprendizaje se entiende como una construcción progresiva basada en evidencia.

En este sentido, la analítica de aprendizaje no se limita a medir resultados finales, sino que se orienta a comprender cómo aprenden los estudiantes, cómo toman decisiones y cómo interactúan con los recursos y tecnologías disponibles. Tal como señalan López y Ruiz (2024), la evaluación en entornos mediados por inteligencia artificial debe centrarse en la agencia del estudiante, su capacidad iterativa y sus decisiones éticas frente a los resultados generativos.

6.6.2 Indicador global de desempeño

Para consolidar la evaluación del proceso, se define un Índice de Aprobación del Proceso (IAP), el cual integra los resultados de las diferentes fases mediante una media ponderada. Este índice permite obtener una visión global del desempeño del estudiante, considerando no solo resultados finales, sino su interacción, exploración, iteración y seguimiento del proceso.

Dado que la fase de desarrollo representa el núcleo del aprendizaje mediado por inteligencia artificial, se le asigna un mayor peso dentro del cálculo. La fórmula utilizada es la siguiente:

$$IAP = 0.2I + 0.25C + 0.55D$$

Donde, I es Inmersión, C es Conocimiento y D es Desarrollo.

Este indicador permite clasificar el nivel de logro del estudiante en categorías como excelente, bueno, en desarrollo o crítico, facilitando la toma de decisiones pedagógicas y la mejora continua de la estrategia.

Figura 7
Ejemplo de KPI diseñado en HTML para la evaluación de los materiales



Nota: Fuente: Elaboración con Chat GPT Images 2.0

La Figura 7 muestra la interpretación de los resultados del panel de indicadores y se basa en una escala de desempeño que permite clasificar el nivel de logro del diseño de Imaterial en función del proceso de aprendizaje. Esta escala se organiza en cuatro rangos: un nivel **Excelente (85–100)** que indica un alto grado de interacción, autonomía y toma de decisiones fundamentadas; un nivel **Bueno (70–84)** que refleja un desempeño adecuado y consistente en la mayoría de las fases del proceso; un nivel **En desarrollo (50–69)** que evidencia avances parciales, pero con necesidad de fortalecimiento en aspectos clave; y un nivel **Crítico (<50)** que señala dificultades significativas en la participación, el uso de recursos o la continuidad del proceso.

As mismo, relación con la imagen del panel KPI, esta visualización integra los resultados por fase del proyecto —Inmersión, Conocimiento, Desarrollo y Evaluación— mediante indicadores cuantificables que representan el comportamiento real del estudiante. Cada fase

presenta un valor porcentual o métrico acompañado de un objetivo (meta), permitiendo comparar el desempeño alcanzado frente al esperado. Los indicadores están representados visualmente mediante gráficos circulares y métricas numéricas, lo que facilita una lectura rápida del estado de cada fase.

Adicionalmente, el panel incorpora un índice global de desempeño, calculado como una media ponderada de las fases, donde se otorga mayor peso a la etapa de desarrollo por su relevancia en el aprendizaje mediado por inteligencia artificial. Este índice sintetiza la información del proceso completo y permite ubicar el desempeño general del estudiante dentro de los rangos definidos. Por ejemplo, un resultado cercano al 75% se interpreta como un nivel **Bueno**, indicando que el estudiante ha cumplido con los objetivos de manera satisfactoria, aunque con oportunidades de mejora.

En conjunto, esta forma de visualización y clasificación no solo permite evaluar el resultado final, sino comprender el proceso de aprendizaje en términos de interacción, exploración, iteración y seguimiento, alineándose con enfoques de analítica de aprendizaje que priorizan la evidencia del comportamiento real del estudiante sobre métricas tradicionales centradas únicamente en la calificación final.

FASE	KPI PRINCIPAL	INDICADORES INTEGRADOS	MÉTRICAS CLAVE	RESULTADO EJEMPLO	META
● Inmersión	Nivel de interacción con recursos	▶ Interacción con video 	% visualización del video	85%	 75%
		Exploración de galería	Promedio de reproducciones % acceso a galería Tiempo de permanencia		
● Conocimiento	Exploración y uso de herramientas	 Uso del abanico de IAs	% herramientas exploradas Tiempo de uso por herramienta	78%	 70%
		🎓 Participación en formación	% finalización del curso Nº interacciones en plataforma		
● Desarrollo	Iteración + Agencia	 Frecuencia de iteración	Promedio de interacciones con IA	70% (o doble KPI)	 ≥ 3
		🧠 Pensamiento crítico	% sugerencias modificadas o rechazadas	4.6 interacciones	iteraciones
	Seguimiento del proceso	📖 Registro en bitácora	% estudiantes con registro progresivo (no concentrado al final)	63% agencia 72%	 60%  70%

7. Metodología

El modelo ADDIE constituye una herramienta eficaz para el diseño sistemático de materiales didácticos cuando se parte de un enfoque pedagógico como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Mientras el ABP actúa como esqueleto metodológico —definiendo el tipo de aprendizaje, centrado en retos auténticos, investigación y producción significativa—, ADDIE permite organizar, concretar y materializar ese enfoque en recursos educativos coherentes. De este modo, ADDIE no sustituye al ABP, sino que lo operacionaliza, facilitando la alineación entre objetivos, actividades, recursos y evaluación, así como la mejora continua del material.

7.1 ADDIE como herramienta de diseño dentro de un enfoque ABP

El ABP establece que el aprendizaje debe organizarse en torno a un problema o reto real, que implique investigación, colaboración y la elaboración de un producto final con sentido. Sin embargo, para transformar este enfoque en materiales didácticos concretos, es necesario un modelo de diseño instruccional que permita estructurar las decisiones pedagógicas. En este contexto, ADDIE funciona como un marco que traduce los principios del ABP en elementos diseñables y evaluables.

La clave no está en aplicar ADDIE de forma independiente, sino en utilizar cada una de sus fases para desarrollar de manera sistemática un proyecto de aprendizaje. Así, el ABP define el “qué” y el “para qué” del aprendizaje, mientras que ADDIE organiza el “cómo” diseñarlo y llevarlo a la práctica.

7.2 Aplicación de ADDIE al diseño de materiales en ABP

Desde el enfoque ABP, el modelo ADDIE permite estructurar el diseño de materiales didácticos partiendo de un reto o problema auténtico que da sentido al aprendizaje, considerando el perfil del alumnado, sus conocimientos previos y el contexto. A partir de este análisis, se concretan objetivos, actividades, roles y criterios de evaluación, asegurando la coherencia entre lo que se propone, se desarrolla y se evalúa. Posteriormente, se elaboran los materiales necesarios, como guías, recursos y rúbricas, incorporando apoyos y adaptaciones que faciliten su aplicación en el aula. Durante la implementación, el proyecto se lleva a la práctica mediante la organización del trabajo colaborativo, la investigación y la retroalimentación continua, con el docente actuando como mediador del proceso. Finalmente, la evaluación integra evidencias

tanto del proceso como del producto final, permitiendo no solo valorar el aprendizaje del alumnado, sino también mejorar el propio material en una lógica de diseño iterativo.

7.3 Valor pedagógico de la integración

El uso de ADDIE como herramienta de diseño dentro del ABP permite transformar un enfoque pedagógico activo en materiales didácticos estructurados y coherentes. Esta integración facilita:

- La alineación entre objetivos, actividades y evaluación
- La concreción del proyecto en recursos didácticos claros
- La atención a la diversidad mediante apoyos planificados
- La incorporación de evaluación continua y mejora del material

En este sentido, el valor principal de ADDIE no es definir el enfoque pedagógico, sino permitir que el ABP se traduzca en decisiones de diseño explícitas, justificadas y transferibles a distintos contextos educativos.

8. Cronograma

La elaboración del presente proyecto se encuentra proyectado bajo el siguiente cronograma (Figura 6). Dividido en cinco principales actividades de ejecución: planeación del proyecto, elaboración de documento de planeación (unidad 1), elaboración de recursos, evaluación de recursos, y el trabajo final orientado a la organización y socialización del portafolio de recursos.

Figura 8
Cronograma de actividades



Fuente: Elaboración propia. [Cronograma](#)

9. Evaluación del proyecto “Diseño de materiales didácticos mediante la integración de la IA en el espacio Académico de Estética Grado Once del Colegio Danilo Cifuentes”

Finalmente, para la evaluación en su totalidad de la presente propuesta, se destina la elaboración de un instrumento evaluativo tipo rubrica que presentara cinco niveles de desempeño (5, 4, 3, 2, 1), unos criterios de evaluación acorde a estos niveles y los siguientes aspectos a evaluar:

- a. Naturaleza del proyecto (Justificación y fundamentación): Este apartado permite justificar la problemática por medio de un diagnóstico claro, así como un fundamento teórico sólido.
- b. Objetivos y metas del proyecto: Se encuentra orientado a inspeccionar los objetivos y metas formuladas y si están acorde con las finalidades del proyecto.
- c. Fases y planificación metodológica: Se identificará el desarrollo de cada una de las fases con responsables y productos claros.
- d. Integración de la IA en la generación de materiales y calidad de recursos: En este apartado se identificará los materiales desarrollados al integrar la IA y se demostrará el uso ético y pedagógico de la IA en el portafolio de recursos realizado.
- e. Cronograma y Evaluación: Se presentará un cronograma detallado por semana una rubrica de evaluación detallada con todos los aspectos del proyecto.

Para la elaboración de esta rúbrica se tendrá en cuenta el presente documento, la rúbrica de evaluación de la unidad 1” y el portafolio de recursos desarrollado en la unidad 2 del presente espacio académico.

Declaración Uso de IA:

Para la escritura de los fundamentos teóricos se hace uso de Undermind IA, el cuál a partir de una selección de conceptos y apartados claves elegidos por los integrantes del grupo, con base en el documento de autor y la propuesta planteada. De allí, con ChatGPT, a través del prompt7: *“Con base en este reporte de documentos y con este documento base (documento de autor unidad 2), extrae los textos más relevantes con sus ideas/argumentos de cada uno para la fundamentación teórica del siguiente objetivo y planteamiento del problema”* y se le copio el objetivo y el planteamiento. Con esto, extrajo una lista con 15 documentos, donde se eligieron 8 y los otros se complementaron con la información trabajada en clase. Seguidamente, se le solicitó *“extraer con página y referencia bibliográfica en formato APA 7, en cada uno de los documentos la idea más relevante de acuerdo con tres apartados y clasificarlo dependiendo de su base”* luego se realizó la curaduría, revisión de información y redacción formal.

10. Referencias Bibliográficas

- Akgun, S., & Greenhow, C. (2022). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. *AI and Ethics*, 2(3), 431–440. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>
- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6>
- Celik, I. (2022). Towards Intelligent-TPACK: An empirical study on teachers' professional knowledge to ethically integrate artificial intelligence (AI)-based tools into education. *Computers in Human Behavior*, 138, 107468. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107468>
- Chiu, T. K. F. (2024). The impact of generative AI (GenAI) on practices, policies and research direction in education: A case of ChatGPT and Midjourney. *Interactive Learning Environments*, 32(10), 6187–6203. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2253861>
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K. et al. Ética de la IA en la educación: hacia un marco comunitario. *Int J Artif Intell Educ* 32, 504–526 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guía para la IA generativa en la educación y la investigación*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Ministerio de Educación Nacional. (2022a). *Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media*. MEN. https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_2.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2022b). *Orientaciones curriculares para el área de tecnología e informática en la educación básica y media*. MEN. https://www.colombi-aaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-11/Orientaciones_Curriculares_Tecnologia.pdf
- Mishra, P., Warr, M., & Islam, R. (2023). TPACK in the age of ChatGPT and generative AI. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 39(4), 235–251. <https://doi.org/10.1080/21532974.2023.2247480>
- Molina, R. (2025). *Unidad 2: Integración de la IA en la educación* [Documento de autor del seminario].
- Ning, Y., Zhang, C., Xu, B., Zhou, Y., & Wijaya, T. (2024). Teachers' AI-TPACK: Exploring the relationship between knowledge elements. *Sustainability*, 16(3), 978. <https://doi.org/10.3390/su16030978>
- Porayska-Pomsta, K., Holmes, W., y Nemorin, S. (2024). The Ethics of AI in Education. En B. du Boulay, A. Mitrovic, y K. Yacef (Eds.), *Handbook of Artificial Intelligence in*

UNESCO (2016). *Formulación de proyectos: Herramientas de apoyo para el trabajo docente* (Texto 2). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247006>

Vartiainen, H., Tedre, M., & Jormanainen, I. (2023). Co-creating digital art with generative AI in K-9 education: Socio-material insights. *International Journal of Education Through Art*, 19(3), 405–423. https://doi.org/10.1386/eta_00143_1